

2026 年数学分析（二）期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

1. $\Omega := \{(x, y) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\}$, 求

$$\iint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy$$

2. $D := \{(x, y, z) \mid x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 1\}$, 求

$$\iiint_D x dx dy dz$$

3. C 是 $x + y + z = 0$ 与 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 相交得到的圆周,

(1) 求 $\oint_C x^2 d\sigma$

(2) 求 $\oint_C x dy + y dz + z dx$, C 从 z 轴正向看去逆时针

4. $S := \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 - z^2 = 1, -1 \leq z \leq 1\}$,

(1) 求 $\iint_S \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} d\sigma$

(2) 求 $\iint_S z dx \wedge dy$, S 为曲面外侧

5. Ω 是一个区域, p 定义在 $\partial\Omega$ 上, 是 $\partial\Omega$ 上一点处切平面到原点距离,

(1) 证明: $\iint_{\partial\Omega} p dS = 3V(\Omega)$

(2) 证明: $\iint_{\partial\Omega} \frac{dS}{p} = \frac{4\pi}{3abc}(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2)$

6. u 是关于 x, y, z 的 k 次齐次多项式, S 是单位球面 $\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$, 证明:

$$\iint_S \Delta u d\sigma = d(d+1) \iint_S u dS$$

7. γ, σ 都是两条闭合曲线, 且都可参数化表示为 $\gamma(t), \sigma(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$ ($\gamma(\alpha) = \gamma(\beta)$, $\sigma(\alpha) = \sigma(\beta)$), 满足 $\forall t \in [\alpha, \beta], \|\gamma(t) - \sigma(t)\| < \|\gamma(t)\|$, 证明:

$$\oint_{\gamma} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \oint_{\sigma} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$$